Przerwania (ISR)

RTC1: rtc_evt
terminy CC0, CC1

SWI2: zdarzenia SoftDevice
on_ble_evt, qwr_cb

GPIOTE
przyciski: on_button
DCF_OUT: on_edge
INT1: on_int1
EPD_BUSY: on_busy

UARTE0: FIFO app_uart

Sprzęt i SoftDevice

Brzęczyk

Odbiornik DCF-77

SoftDevice S112

LIS3DH

E-papier

Moduły firmware/src

board
RTC1, board_ms, sen WFE

buzzer
PWM0 2,7 kHz

lis3dh

spi_bus
SPIM0

motion_count
20 zdarzeń w 30 s

epd
SSD1680

clock_face

dcf77_sync
automat ramek

dcf77_classify

ble_sched
usługa GATT

sched_codec
113 B, CRC

sched_store
flash 0x7F000

clock
czas kalendarzowy

alarm
tabela 7×8, 1 s / 1 s, 60 s

main.c: pętla główna

6. arm_wake
najbliższy termin

3. poll_alarm
faza, ruch, brzęczyk

draw
odświeżenie tarczy

5. poll_ble
przytrzymanie 2 s,
zapis rozkładu

1. poll_uart
konsola: czas, alarm,
„dcf sync”, „ble adv”

4. poll_dcf
okno, ponowienia,
ustawienie czasu

2. poll_clock
+1 s, nowa minuta,
03:00 → DCF

main()
app_poll(): kroki 1-6 po kolei,
potem draw() albo board_sleep().
Każde przerwanie budzi CPU
z board_sleep().